

EGZAMIN 2024

Pytania 1-2 po 6p, pozostałe po 2p. Łącznie 60p.

1. W systemie uruchomiono trzy procesy: A, B, C. Proces B przychodzi w czasie $t=30\text{ms}$ i wykonuje się przez 90 ms. Proces C przychodzi w czasie $t=10\text{ ms}$ i wykonuje się przez 10 ms. Proces A przychodzi w czasie $t=0\text{ ms}$ i wykonuje się przez 40ms. Narysuj trzy diagramy Gantta obrazujące wykorzystanie procesora i zakładające odpowiednio planowanie przy pomocy algorytmów FCFS, SJF (shortest job first) oraz SRTF (shortest remaining time first, zwany również SJF z wywłaszczaniem).

	proces	Czas nadjeścia	Wykonuje się
1	A	0	40
3	B	30	90
2	C	10	10

FCFS - First Come, First Served:

Od 0 do 40 wykonuje się proces A.

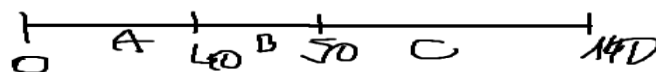
Od 40 do 50 wykonuje się proces C.

Od 50 do 140 wykonuje się proces B.

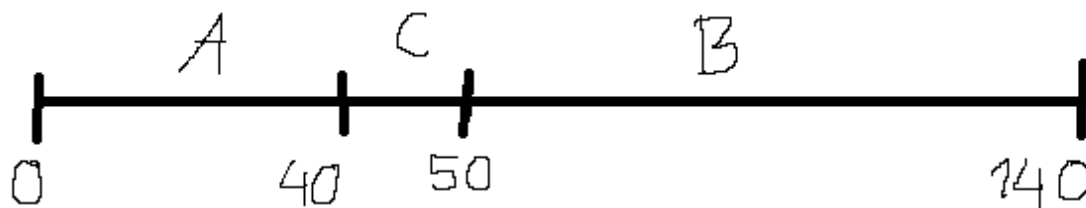
DIAGRAM:

Nie powinno tutaj być $A > C > B$?

Powinno pozdrawiam.



SJF(Bez wywłaszczania): Bazujemy na podstawie czasu cyklu CPU



SRTF(SJF(z wywłaszczaniem))

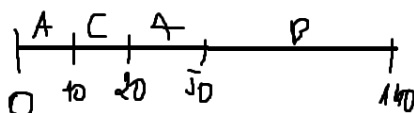
Od 0 do 10ms – proces A

Od 10 do 20 – proces C

Od 20 do 50 – proces A

Od 50 do 140 – proces B

proces	Czas nadjeścia	Wykonuje się
A	0	40
B	30	90
C	10	10



2. Głowica dysku jest nad sektorem 49. W kolejce żądań do dysku znajdują się następujące sektory: 18, 65, 15, 19, 13, 48, 100. Podaj kolejność obsługi żądań zakładając planowanie przy pomocy algorytmów: FCFS, SSTF (shortest seek time first) oraz C-LOOK (z przesuwem w stronę malejących numerów).

FCFS: 18,65,15,19,13,48,100

SSTF: 48,65,19,18,15,13,100

C-LOOK: 48,19,18,15,13,100,65

3. Alicja chce wysłać Bobowi wiadomość podpisaną cyfrowo. Zasyfruje ją używając **klucza publicznego Boba** Bob ją odszyfruje używając **klucza prywatnego Boba**.
4. Dlaczego system operacyjny dla komputerów osobistych, taki jak Windows albo Linux, nie może być uważany za system czasu rzeczywistego typu hard real-time?

Wykorzystanie typowego (Uniks, Windows) systemu operacyjnego to zadań typu hard real-time jest niezwykle trudne. Głównym powodem jest duży i niesprecyzowany czas reakcji na zdarzenie. (event latency).

5. Czy w typowym systemie operacyjnym (np. Windows, Linux), zwykły proces użytkownika, który wpadnie w nieskończoną pętlę wykonując kod w C `while(1);`, jest w stanie zablokować system (uzasadnienie max 4 zdania)?

Nie jest w stanie zablokować systemu. W takich systemach operacyjnych stosowane jest planowanie procesów z wywłaszczaniem za pomocą przerwania zegara i podziałem czasu, np. algorytm rotacyjny (round-robin). Proces taki wykonuje pętlę w nieskończoność, ale tylko w przedziałach czasu, kiedy przebywa na procesorze. W pozostałych przedziałach czasu procesor wykonuje system operacyjny i inne procesy.

6. W których z poniższych urządzeń należy zastosować transmisję poprzez DMA:
(A) klawiatura (B) dysk SSD (C) dysk HDD (D) myszka. Są to B,C (DMA używane jest przy przesyłaniu większych ilości danych)
7. Jaka metoda alokacji bloków dyskowych plikom charakteryzuje się największą wydajnością operacji seek, a jaka najmniejsza?

Największa wydajność operacji seek: Alokacja ciągła (Contiguous Allocation).

Dzięki umieszczeniu wszystkich bloków pliku obok siebie, operacje seek są zminimalizowane.

Najmniejsza wydajność operacji seek: Alokacja łańcuchowa (Linked Allocation). Ponieważ bloki mogą być rozmieszczone w różnych miejscach dysku, operacje seek są najbardziej kosztowne czasowo.

8. W systemie wsadowym wykorzystującym stronicowanie na żądanie wykryto szamotanie (ang. thrashing). Które z poniższych czynności złagodzią to zjawisko:
(A) zwiększenie zainstalowanej pamięci operacyjnej
(B) zmniejszenie stopnia wieloprogramowości (liczby programów w pamięci)
(C) zainstalowanie nowego procesora
(D) zmiana magnetycznego dysku twardego na dysk SSD z praktycznie zerowym czasem dostępu. Są to

Szamotanie: Jeżeli liczba ramek jest zbyt mała liczba błędów braku strony jest bardzo duża. Procesy ciągle oczekują na sprowadzenie stron z dysku i na dysk

9. Jaka jest rola planisty długoterminowego (ang. long-term, max. 4 zdania)?

Planista długoterminowy decyduje, który proces z nowo dodanych przenieść do kolejki gotowych, aby mógł być wykonywany przez procesor. Dzięki temu kontroluje stopień wieloprogramowości. W interakcyjnych systemach z podziałem czasu (np. Linux) planowanie długoterminowe może nie występować.

Przykładem planisty długoterminowego jest system kolejkowy uruchamiający programy w klastrze typu HPC obsługiwanym przez system wsadowy.

10. Jaka jest różnica pomiędzy synchroniczną a asynchroniczną operacją wejścia-wyjścia?

(wersja krótka) - Operacja synchroniczna usypia do czasu zakończenia operacji wejścia-wyjścia a operacja asynchroniczna przełącza się na inny wątek, nie czekając na zakończenie operacji.

–W przypadku synchronicznej operacji wejścia-wyjścia proces jej żądający jest wstrzymywany na czas trwania operacji i powraca z trybu jądra dopiero jej przeprowadzeniu. Dzięki temu procesor może w tym samym czasie wykonywać inne procesy.

–W przypadku asynchronicznej operacji wejścia-wyjścia proces powraca z trybu jądra od razu po zainicjowaniu operacji, a następnie co pewien czas sprawdza, czy operacja się zakończyła. Dzięki temu procesor może wykonywać dalsze instrukcje procesu zlecającego operację we/wy.

11. Omów problem spójności pamięci podręcznych (ang. cache coherency) w systemie wieloprocessorowym, podając scenariusz, w którym należy aktywować protokół utrzymania spójności.

Problem spójności pamięci podręcznych (cache coherency) pojawia się w systemach wieloprocessorowych, gdzie każdy procesor ma własną pamięć podręczną (cache). Jeśli jeden procesor zmieni wartość w swoim cache, a inny procesor ma tę samą wartość w swojej pamięci podręcznej, może dojść do niespójności danych. Przykładowo, procesor A zapisuje nową wartość do zmiennej, a procesor B odczytuje starą wartość ze swojego cache, bo nie został

powiadomiony o zmianie. Aby temu zapobiec, stosuje się **protokoły utrzymania spójności** (np. MESI), które synchronizują zawartość cache między procesorami. Protokoły te są aktywowane zawsze, gdy procesory mogą jednocześnie odczytywać i zapisywać do tych samych obszarów pamięci, aby zapewnić poprawność i aktualność danych.

12. Która z dwóch operacji przełączenia kontekstu: zmiana wykonującego się procesu na inny proces i zmiana wykonującego się wątku na inny wątek tego samego procesu będzie szybsza i dlaczego?

Zmiana wykonującego się wątku na inny wątek tego samego procesu jest szybsza niż zmiana wykonującego się procesu na inny proces, ponieważ wymaga mniej operacji związanych z pamięcią, zasobami systemowymi, oraz mniej operacji administracyjnych w systemie operacyjnym.

13. C jest zmienną warunkową zadeklarowaną wewnątrz monitora. Jak działa operacja `C.signal`?

`C.signal()`: Jeżeli nie ma procesów zawieszonych przez operację `c.wait()` nic się nie dzieje, W przeciwnym wypadku dokładnie jeden proces zawieszony przez operację `wait()` zostanie wznowiony.

14. Pewien bank wykorzystuje dwie kolejki do okienka. W jednej stoją zwykli klienci, a w drugiej Bardzo Ważne Osoby. Osoba w okienku obsługuje zawsze najpierw Bardzo Ważne Osoby, a gdy kolejka Bardzo Ważnych Osób jest pusta, zwykłych klientów. Czy zwykli klienci narażeni są na zagłodzenie? (max 5 zdań).

Zwykli klienci są narażeni na zagłodzenie, ponieważ mogą być nieustannie pomijani na rzecz klientów BWO, jeśli napływ tych ostatnich jest ciągły

Tak, zwykli klienci mogą być narażeni na zagłodzenie, jeśli kolejka Bardzo Ważnych Osób jest ciągle zapełniona. Ponieważ obsługa priorytetowo wybiera zawsze Bardzo Ważne Osoby, zwykli klienci mogą długo czekać bez obsługi. Jeśli napływ ważnych klientów jest stały lub bardzo częsty, zwykli klienci mogą praktycznie nigdy nie dostać się do okienka.

15. Wiadomo, że algorytmu optymalnego zastępowania stron nie da się zaimplementować. Czy zatem można go do czegoś przydatnego wykorzystać?

Algorytm optymalny możemy wykorzystać do porównania otrzymanych wyników powstałych z innych algorytmów

15. Jaką strukturę danych zastosowałbyś w implementacji pamięci podręcznej dla dysku HDD albo SSD w celu szybkiego sprawdzenia, czy blok o numerze i z urządzenia o numerze j jest przechowywany w pamięci podręcznej? (odpowieź jedno zdanie).

Zastosowałbym **hashset**, który pozwala w czasie stałym ($O(1)$) sprawdzić, czy dany blok o numerze i z urządzenia j znajduje się w pamięci podręcznej.

16. System operacyjny stosuje planowanie procesów nie wykorzystujące wywłaszczania. Planista może zostać wywołany, gdy:

- (A) proces zakończy się,
- (B) proces przejdzie w stan uśpienia oczekując na zakończenie operacji we/wy,
- (C) zegar systemowy zgłosi przerwanie,
- (D) system zakończy proces w wyniku naruszenia mechanizmów ochrony.

Poprawne odpowiedzi to A,B,D

Wyjaśnienie: W systemie operacyjnym stosującym **planowanie bez wywłaszczania**, planista (scheduler) może zostać wywołany **tylko wtedy, gdy aktualnie wykonywany proces dobrowolnie zwolni procesor**

17. Podaj przykład zakleszczenia (ang. deadlock), max 4 zdania.

Zbiór procesów jest w stanie blokady, kiedy każdy z nich czeka na zdarzenie, które może zostać spowodowane wyłącznie przez jakiś inny proces z tego zbioru.

18. Czy przy wykorzystaniu pamięci wirtualnej rozmiar pamięci przydzielonej wszystkim procesom może być większy od rozmiaru pamięci operacyjnej?
Odpowiedź uzasadnij (max 5 zdań).

Tak, ponieważ pamięć wirtualna oddziela adresy wirtualne od fizycznych. System może przechowywać część danych na dysku (np. w pliku wymiany). Dzięki temu nie wszystko musi mieścić się w RAM jednocześnie. Pozwala to przydzielać więcej pamięci niż fizycznie dostępna. Mechanizm ten jest zarządzany przez system operacyjny i MMU.

19. Jaki wpływ na średnią prędkość transmisji w systemie plików zaimplementowanym na dysku magnetycznym HDD będzie miało zwiększenie rozmiaru bloku danych? (max. 4 zdania).

Zwiększenie rozmiaru bloku danych na dysku magnetycznym może poprawić średnią prędkość transmisji przez zmniejszenie liczby operacji we/wy i skrócenie czasu wyszukiwania (seek time). Jednak decyzja o rozmiarze bloku musi uwzględniać również ryzyko wzrostu fragmentacji wewnętrznej oraz efektywność wykorzystania przestrzeni dyskowej, aby osiągnąć optymalną wydajność systemu plików

20. Omów problem czytelników i pisarzy.

Wprowadza dwie klasy czytelników i pisarzy

Współdzielony obiekt czytelnia

2 przypadki: W danej chwili może przebywać **jeden** pisarz i **zero** czytelników lub **zero** pisarzy i **nieskończona ilość** czytelników.

21. Podaj przykład zdarzenia, które sprawia, że proces będący w stanie gotowym przechodzi do stanu zakończzonego (max. 2 zdania).

Aby proces będący w stanie gotowym przeszedł do stanu zakończzonego musi zostać zakończony przez inny proces (np. Funkcja kill).

22. Co to jest szamotanie (ang. thrashing)?

Jeżeli liczba ramek jest zbyt mała liczba błędów braku strony jest bardzo duża.

Procesy ciągle oczekują na sprowadzenie stron z dysku i na dysk. –

Wykorzystanie procesora jest bardzo małe. System (wsadowy) może zdecydować o uruchomieniu dodatkowych procesów, co dodatkowo zmniejszy liczbę wolnych ramek i zwiększy szamotanie.

23. Który mechanizm implementacji macierzy dostępu pozwala na najszybsze wycofanie uprawnień do obiektu:

(A) lista dostępów (ang. access control list),

(B) lista uprawnień (capability list),

(C) mechanizmy A oraz B są tak samo szybkie pod tym względem.

24. Jaka jest największa wada techniki RAID 1?

-Dwukrotnie zmniejszona pojemność dysku przez to że jeden dysk jest kopią drugiego

25. W której z poniższych metod zarządzania pamięcią problem fragmentacji wewnętrznej jest najbardziej dotkliwy:

(A) stronkowanie,

(B) partycjonowanie statyczne (rozmiar partycji ustalony z góry),

(C) partycjonowanie dynamiczne (rozmiar partycji równy rozmiarowi procesowi w pamięci).

EGZAMIN 2023

1. W systemie uruchomiono trzy procesy: A, B, C. Proces B przychodzi w czasie $t=30\text{ms}$ i wykonuje się przez 90 ms. Proces C przychodzi w czasie $t=10\text{ ms}$ i wykonuje się przez 10 ms. Proces A przychodzi w czasie $t=0\text{ ms}$ i wykonuje się przez 40ms. Narysuj trzy diagramy Gantt'a obrazujące wykorzystanie procesora i zakładające odpowiednio planowanie przy pomocy algorytmów FCFS, SJF (shortest job first) oraz SRTF (shortest remaining time first, zwany również SJF z wywłaszczaniem).

FCFS(FIFO)

SJF

SRTF

2. Głowica dysku jest nad sektorem 49. W kolejce żądań do dysku znajdują się następujące sektory: 18, 65, 15, 19, 13, 48, 100. Podaj kolejność obsługi żądań zakładając planowanie przy pomocy algorytmów: FCFS, SSTF (shortest seek time first) oraz C-LOOK (z przesuwem w stronę malejących numerów).

FCFS 18,65,15,19,13,48,100

SSTF 48,65,19,18,15,13,100

C-LOOK 48,19,18,15,13,100,65

3. Alicja chce wysłać Bobowi wiadomość jednocześnie tajną i podpisaną cyfrowo. Co musi zrobić Alicja ?

Alicja szyfruje podpis cyfrowy swoim prywatnym kluczem a wysyłając szyfruje wiadomość publicznym kluczem Boba

4. Dlaczego system operacyjny dla komputerów osobistych, taki jak Windows albo Linux nie może być uważany za system czasu rzeczywistego typu hard real-time ?

System komputerów osobistych nie mogą być uznane za system czasu rzeczywistego hard time, ponieważ problemem jest duży i nieokreślony czas reakcji na zdarzenie (latency)

5. Czy w typowym systemie operacyjnym (np. Windows, Linuks), zwykły proces użytkownika który wpadnie w nieskończoną pętlę [np. `while(1);`] jest w stanie zablokować system (uzasadnienie max 4. zdania)?

Nie jest to możliwe, ponieważ typowych systemach operacyjnych występuje planowanie procesów z wywłaszczeniem za pomocą przerwania zegara, proces wykonuje się tylko w wyznaczonym oknie czasowym, w pozostałych przypadkach system wykonuje inne procesy

6. W których z poniższych urządzeń należy zastosować transmisję poprzez DMA: (A) klawiatura (B) dysk SSD (C) karta graficzna (D) myszka. Są to

Transmisje DMA należy wykorzystać w dysku SSD oraz karcie graficznej. Tam gdzie jest duży przepływ informacji

7. Jaka metoda alokacji bloków dyskowych plikom charakteryzuje się największą wydajnością operacji seek, a jaka najmniejszą ?

Największa wydajność: Alokacja ciągła(contiguous allocation) polega na tym że bloki są umieszczone obok siebie przez to czas dostępu się minimalizuje przy operacji seek.

Najmniejsza wydajność: Alokacja łańcuchowa (linked allocation)
Obiekty umieszczone są w różnych miejscach przez co czas dostępu jest dłuższy i bardziej kosztowny.

8. W systemie wsadowym wykorzystującym stronicowanie na żądanie wykryto szamotanie (ang. trashing). Które z poniższych czynności złagodzi to zjawisko:

(A) zwiększenie zainstalowanej pamięci operacyjnej
(B) zmniejszenia stopnia wieloprogramowości (liczby programów w pamięci)

(C) zainstalowanie nowego procesora

(D) zmiana magnetycznego dysku twardego na dysk SSD z praktycznie zerówny czasem dostępu . Są to

Odpowiedz: A i B

9. Jaka jest rola planisty długoterminowego (ang. long-term, max. 4 zdania) ?

Planista Długoterminowy : Decyduje który z nowo dodatnych wątków dodać do kolejki “gotowe” aby mogły zostać wykonane przez procesor. W ten sposób reguluje stopień wieloprogramowości. W linuxie np planista długoterminowy nie występuje.

10. Jaka jest różnica pomiędzy synchroniczną a asynchroniczną operacją wejścia-wyjścia ?

Synchroniczna operacja: Proces jest wstrzymywany/usypiany na czas trwania operacji i powraca z jądra dopiero po przeprowadzeniu. Dzięki temu procesor jest w stanie wykonywać inne procesy w tym samym czasie

Asynchroniczna operacja: Proces powraca z trybu jądra od razu po zainicjowaniu operacji a następnie sprawdza co jakiś czas czy

operacja się zakończyła. Dzięki temu procesor może wykonywać dalsze zalegające operacje

11. Co to jest fałszywe współdzielenie (ang. false sharing) ?

False sharing: to sytuacja w której niezależne zmienne, modyfikowane przez różne wątki, znajdują się w tej samej linii cache, co prowadzi do niepotrzebnych kosztów synchronizacji i obniżenia wydajności

12. Która z dwóch operacji przełączenia kontekstu: zmiana wykonującego się procesu na inny proces i zmiana wykonującego się wątku na inny wątek tego samego procesu będzie szybsza i dlaczego ?

Zmiana wykonującego się wątku na inny wątek będzie zdecydowanie szybsza, wykona mniej operacji związanych z pamięcią, zasobami systemowymi oraz mniej operacji administracyjnych

13. C jest zmienną warunkową zadeklarowaną wewnątrz monitora. Jaka jest różnica pomiędzy operacjami C.signal oraz C.signalall ?

C.signal : Jeżeli nie ma procesów zawieszonych przez operacje wait to nic się nie dzieje. W przeciwnym wypadku dokładnie jeden proces zawieszony zostanie wznowiony (od następnej instrukcji wait)

C.signalAll : Wznawia **Wszystkie** zawieszone procesy

14. Pewien bank wykorzystuje dwie kolejki do okienka. W jednej stoją zwykli klienci a w drugiej Bardzo Ważne Osoby. Osoba w okienku obsługuje zawsze najpierw Bardzo Ważne Osoby, a gdy kolejka Bardzo Ważnych Osób jest pusta, zwykłych klientów. Czy zwykli klienci narażeni są na zagłodzenie ? (max 5 zdań).

Tak, zwykli klienci są narażeni na zagłodzenie, ponieważ istnieje scenariusz że będzie przychodził ważny klient i nigdy nie dojdzie do tego że z kolejki zwykłych klientów ktoś się dostanie do okienka

15. Dlaczego, w praktycznych realizacjach systemów komputerowych rzadko stosuje się algorytm LRU (ang. least recently used) zastępowania stron, a zamiast niego algorytmy aproksymujące np. NFU (ang. not frequently used) ?

LRU rzadko się stosuje ponieważ, dokładna implementacja jest kosztowna i skomplikowana, lru wymaga śledzenia dokładnej kolejności dostępu do stron co oznacza częste aktualizowanie struktur przy każdym odwołaniu do pamięci. NFU jest prostsze w implementacji mniej kosztowne, jest mniej dokładne ale daje wystarczająco dobre wyniki.

16. Jaka strukturę danych zastosować w implementacji pamięci podręcznej dla dysku HDD albo SSD w celu szybkiego sprawdzenia czy blok o numerze i z urządzenia o numerze j jest przechowywany w pamięci podręcznej ? (odpowiedź jedno zdanie).

W tym celu używamy tablicy haszującej (hash table) która umożliwia szybkie sprawdzenie czy blok o numerze i z urządzenia znajduje się w pamięci podręcznej

17. System operacyjny stosuje planowanie procesów wykorzystujące wyłączenie. Planista może zostać wywołany gdy

- (A) proces zakończy się
- (B) proces przejdzie w stan uśpienia oczekując na zakończenie operacji we/wy
- (C) zegar systemowy zgłosi przerwanie,

(D) system zakończy proces w wyniku naruszenia mechanizmów ochrony. Poprawne odpowiedzi to **ABCD**

18. Podaj definicję zakleszczenia (ang. deadlock), max 4 zdania.

Zbiór procesów jest w stanie blokady, kiedy każdy z nich czeka na zdarzenie, które może zostać spowodowane wyłącznie przez jakiś inny proces z tego zbioru:
Przykład, skrzyżowanie równorzędne, 4 samochody spotykają się na środku skrzyżowania bez biegu wstecznego.

19. Czy przy wykorzystaniu pamięci wirtualnej rozmiar pamięci przydzielonej pojedynczemu procesowi może być większy od rozmiaru pamięci operacyjnej. Odpowiedź uzasadnij (max 5 zdań).

Tak, Pamięć wirtualna dzieli adresy wirtualne od fizycznych. System część danych może przechowywać na dysku np. w pliku wymiany. Dzięki temu nie wszystko musi się mieścić w RAM jednocześnie, pozwala to na przydzielenie większej ilości pamięci niż jest fizycznie dostępna.

20. Jaki wpływ na średnią prędkość transmisji w systemie plików zaimplementowanym na dysku magnetycznym będzie miało zwiększenie rozmiaru bloku danych? (max. 4 zdania).

Zwiększenie rozmiaru bloku danych może poprawić średnią prędkość transmisji, ponieważ zmniejsza liczbę operacji wejścia-wyjścia i redukuje czas wyszukiwania (seek time). Mniej bloków do odczytania oznacza szybszy dostęp do dużych plików. **Jednak większe bloki mogą prowadzić do marnowania przestrzeni dyskowej** (tzw. wewnętrzna fragmentacja), zwłaszcza przy dużej liczbie małych plików. W rezultacie może spaść efektywność wykorzystania pamięci.

21. Omów problem czytelników i pisarzy.

Wprowadza dwie klasy czytelników i pisarzy

Współdzielony obiekt czytelnia

2 przypadki: W danej chwili może przebywać **jeden** pisarz i **zero** czytelników lub **zero** pisarzy i **nieskończona ilość** czytelników.

22. Podaj przykład zdarzenia, które sprawia że proces będący w stanie aktywnym przechodzi do stanu zakończonego (max. 2 zdania)?

Proces będący w stanie aktywnym przechodzi do stanu zakończonego, gdy **wykona ostatnią instrukcję programu**, np. instrukcję `exit()`. Może to też nastąpić, gdy **zostanie nieprawidłowo zakończony przez system**

23. Co to jest anomalia Belady'ego ?

Anomalia Belady'ego polega na zwiększeniu ilości pamięci RAM dla procesu, może prowadzić do powstania większej ilości błędów strony (page faults), występuje w FIFO oraz RANDOM

24. Który mechanizm implementacji macierzy dostępu pozwala na najszybsze wycofanie uprawnień do obiektu:

(A) list dostępów (ang. access control list)

(B) list uprawnień (capability list)

(C) mechanizmy A oraz B są tak samo szybkie pod tym względem.

25. Dlaczego macierz RAID 0 nie jest uważana za „prawdziwą” macierz RAID ?

Macierz RAID 0 nie jest uważana za prawdziwą ponieważ nie ma redundancji (nie chroni przez awarię dysku). Paski się rozpraszane równomiernie po wszystkich dyskach – pojemność dysku się nie marnuje ale też przy utracie jednego dysku tracimy wszystko

26. W której z poniższych metod zarządzania pamięcią problem fragmentacji wewnętrznej jest najbardziej dotkliwy
- (A) stronicowanie
 - (B) partycjonowanie statyczne (rozmiar partycji ustalony z góry)**
 - (C) partycjonowanie dynamiczne (rozmiar partycji równy rozmiarowi procesu w pamięci).

EGZAMIN 2021

Pytanie 1:

Głowica dysku jest nad sektorem 48. W kolejce żądań do dysku znajdują się następujące sektory: 110, 54, 15, 9, 49, 105, 28. Podaj kolejność obsługi żądań zakładając planowanie przy pomocy algorytmów: FCFS, SSTF (shortest seek time first) oraz C-LOOK (z przesuwem w stronę malejących numerów). Wystarczy wpisać numery odwiedzanych sektorów (poza 48).

FCFS 110,54,15,9,49,105,28

SSTF 49,54,28,15,9,105,110

C-LOOK 28,15,9,110,105,54,49

Pytanie 2:

W której z poniższych metod zarządzania pamięcią problem fragmentacji wewnętrznej jest najmniej dotkliwy?

- a. partycjonowanie statyczne (rozmiar partycji ustalony z góry)
- b. stronkowanie
- c. partycjonowanie dynamiczne (rozmiar partycji równy rozmiarowi procesu w pamięci)**

Pytanie 3:

W systemie uruchomiono trzy procesy: A, B, C. Proces B przychodzi w czasie $t=20\text{ms}$ i wykonuje się przez 50 ms. Proces C przychodzi w czasie $t=10\text{ ms}$ i wykonuje się przez 5ms. Proces A przychodzi w czasie $t=0\text{ ms}$ i wykonuje się przez 30ms. Narysuj trzy diagramy Gantta obrazujące wykorzystanie procesora i zakładające odpowiednio planowanie przy pomocy algorytmów FCFS, SJF (shortest job first) oraz SRTF (shortest remaining time first, zwany również SJF z wyłłaszczaniem).

Pytanie 4:

Na czym polega anomalia Beladyego?

Anomalia Belady'ego polega na zwiększeniu ilości pamięci RAM dla procesu, może prowadzić do powstania większej ilości błędów strony (page faults), występuje w FIFO oraz RANDOM

Pytanie 5:

Podaj definicję zagłodzenia (ang. starvation).

Zagłodzenie polega na tym że proces czeka w nieskonczonosc, pomimo że zdarzenie na które czeka występuje np (kolejka na przejściu dla pieszych wysocy przechodzą niscy czekają, jak cały czas edzie pojawiał się nowy wysoki to niski nigdy nie przejdzie)

Pytanie 6:

Alicja chce wysłać podpisaną cyfrowo wiadomość do Boba. Jakiego klucza użyje Alicja szyfrując tę wiadomość? Jakiego klucza użyje Bob chcąc odszyfrować wiadomość? W obydwu przypadkach chodzi o typ i właściciela klucza.

Alicja żeby wysłać wiadomość użyje publicznego klucza szyfrowania Boba

Bob żeby odebrać wiadmość użyje swojego prywatnego klucza szyfrowania

Pytanie 7:

W systemie operacyjnym monitoring dysku HDD wykazał, że kolejka jest przeciążona dużą liczbą żądań odczytu. Jaka technika RAID umożliwi największe skrócenie liczby żądań w kolejce?

RAID 0 – największe przyspieszenie odczytu i zmniejszenie kolejki dzięki stripingowi (bez redundancji).

Pytanie 8:

Jaka jest różnica pomiędzy synchroniczną a asynchroniczną operacją wejścia-wyjścia?

Synchronizacja: proces jest wstrzymywany/usypiane na czas trwania operacji i powraca dopiero po przeprowadzeniu operacji. Dzięki temu procesor jest w stanie wykonywać inne procesy w tym czasie.

Asynchroniczna: Proces powraca z trybu jądra od razu po zainicjowaniu operacji a następnie co jakiś czas sprawdza czy operacja została zakończona. Dzięki temu procesor może wykonywać dalsze zaległe operacje.

Pytanie 9:

Czy przy wykorzystaniu pamięci wirtualnej rozmiar pamięci przydzielonej pojedynczemu procesowi może być większy od rozmiaru pamięci operacyjnej?

Odpowiedź uzasadnij (max 5 zdań).

Tak, rozmiar pamięci przydzielonej pojedynczemu procesowi może być większy niż rozmiar pamięci operacyjnej, ponieważ pamięć wirtualna odziera przestrzeń adresową procesów od fizycznej pamięci RAM. Część danych przechowywana jest na dysku np w plikach wymiany. Dzięki czemu nie wszystko jest od razu ładowane do pamięci operacyjnej. Oznacza to że proces może mieć dostęp do większej przestrzeni adresowej niż fizycznie dostępna jest pamięć RAM

Pytanie 10:

Jaka jest rola planisty długoterminowego (ang. long-term), max. 4 zdania?

Planista długoterminowy decyduje który z nowo dodanych procesów przenieść w kolejke 'gotowy' aby mógł zostać wykonany przez procesor. Reguluje w ten sposób stopień wieloprogramowości. W linuxie np planowanie długoterminowe nie występuje

Planista krótkoterminowy: decyduje który z gotowych do wykonania procesów otrzyma dostęp do procesora. Jego zadaniem jest przełączanie kontekstu między procesami aby zapewnić efektywne wykorzystanie CPU. Realizuje polityki planowanie FCFS SJF czy round robin

Planista średnioterminowy: zarządza przenoszeniem procesów między pamięcią operacyjną a pamięcią podręczną (swap). Kontroluje stopień wielozadaniowości systemu przez czasowe zawieszanie i wznowianie procesów. Dzięki niemu system unika przeciążenia pamięci operacyjnej

Pytanie 11:

Jak wzrost rozmiaru bloku w systemie plików wpływa na zjawisko fragmentacji wewnętrznej?

Wzrost rozmiaru bloku powoduje wzrost fragmentacji wewnętrznej, ponieważ nawet małe pliki zajmują cały blok, co prowadzi do marnowania niewykorzystanej przestrzeni. Im większy blok tym więcej nieużywanego miejsca wewnątrz

Pytanie 12:

Omów 3 warunki, jakie powinno spełniać poprawne rozwiązanie problemu sekcji krytycznej.

1. Wzajemne wykluczenie(Mutual Exclusion) tylko jeden wątek może przebywać w sekcji krytycznej w danym momencie
2. Brak zagłodzenia (starvation) wątek/proces prędzej czy później wejdzie do sekcji
3. Ograniczone oczekiwanie (bounded waiting) Górne ograniczenie oczekania.

Pytanie 13:

Jaka jest różnica pomiędzy systemami czasu rzeczywistego typu hard real-time i soft real-time?

Hard real-time: mają ścisłe terminy realizacji zadań, jeśli termin nie zostanie dotrzymany skutki mogą być krytyczne i kosztowne np: System sterowania lotami

Soft real-time: Dążą do spełnienia terminów, ale ich niedotrzymanie nie powoduje dużych konsekwencji jedynie np spowolnione działanie lub obniżenie jakości działania

Pytanie 14:

Podaj przykład zakleszczenia (ang. deadlock).

4 samochody na skrzyżowaniu równorzędnym bez biegu wstecznego

Pytanie 15:

Podaj przykład zdarzenia, które sprawia że proces będący w stanie aktywnym przechodzi do stanu zakończonego (max. 2 zdania)?

Proces przechodzi ze stanu aktywnego do zakończonego, gdy zakończy wykonanie wszystkich swoich instrukcji i wywoła systemowe zakończenie np EXIT. Innym przykładem jest sytuacja gdy proces zostaje zakończony przez błąd lub naruszenie ochrony

Pytanie 16:

C jest zmienną warunkową zadeklarowaną wewnątrz monitora. Jaka jest różnica pomiędzy operacjami C.signal oraz C.signalall?

C.signal : Jeżeli nie ma procesów zawieszonych przez operacje wait to nic się nie dzieje. W przeciwnym wypadku dokładnie jeden proces zawieszony zostanie wznowiony(od następnej instrukcji wait)

C.signalAll : Wznawia **Wszystkie** zawieszone procesy

Pytanie 17:

Które z instrukcji maszynowych w systemie operacyjnym z ochroną muszą być uprzywilejowane?

- a. zmiana wektora przerwań
- b. Odłożenie wartości na stos procesora
- c. zapis do portu wejścia wyjścia
- d. zamaskowanie przerwań

Pytanie 18:

Który mechanizm implementacji macierzy dostępu pozwala na najszybsze określenie listy domen mających uprawnienie do obiektu?

- a. obydwa mechanizmy są tak samo szybkie pod tym względem
- b. list uprawnień (capability list)
- c. list dostępów (ang. access control list)

Pytanie 19:

System operacyjny stosuje planowanie procesów wykorzystujące wywłaszczenie. Pianista może zostać wywołany gdy:

- a. system zakończy proces w wyniku naruszenia mechanizmów ochrony.
- b. zegar systemowy zgłosi przerwanie
- c. proces przejdzie w stan uśpienia oczekując na zakończenie operacji we/wy
- d. proces zakończy się

Pytanie 20:

W klasycznym systemie plików MSDOS, atrybuty pliku (nazwa, rozmiar, czas, ...) przechowywane są w:

- a. tablicy FAT

b. jego pozycji katalogowej

c. bloku indeksowym

d. jego i-węzle

Pytanie 21:

W systemie wsadowym wykorzystującym stronkowanie na żądanie wykryto szamotanie (ang. trashing). Które z poniższych czynności złagodzią to zjawisko?

a. zwiększenie zainstalowanej pamięci operacyjnej

b. Zainstalowanie dodatkowego procesora

c. zmniejszenie stopnia wieloprogramowości (liczby programów w pamięci)

d. Zmiana magnetycznego dysku twardego na dysk SSD z praktycznie zerowym czasem dostępu

Pytanie 22:

W których z poniższych urządzeń zastosowanie transmisji poprzez DMA może być uznane za marnotrawstwo?

a. Myszka

b. Klawiatura

c. Dysk HDD

d. Karta graficzna

Pytanie 23:

Z dwóch operacji: przełączenia kontekstu (procesu) oraz przełączenia trybu pracy (jądro $\leftrightarrow$ użytkownik), w procesorze wykorzystującym stronicowanie i nie podatnym na ataki typu Spectre/Meltdown, szybsza jest:

a. Obydwie operacje są tak samo szybkie

b. Zmiana trybu

c. Zmiana procesu

Pytanie 24:

Czy w typowym systemie operacyjnym (np. Windows XP, Linux), zwykły proces użytkownika który wpadnie w nieskończoną pętlę [np. while()] jest w stanie zablokować system (uzasadnienie max 4. zdania)?

Nie jest w stanie zablokować systemu. W takich systemach operacyjnych

stosowane jest planowanie procesów z wywłaszczaniem za pomocą przerwania

zegara i podziałem czasu, np. algorytm rotacyjny (round-robin). Proces taki wykonuje pętlę w nieskończoność, ale tylko w przedziałach czasu, kiedy przebywa na procesorze. W pozostałych przedziałach czasu procesor wykonuje system operacyjny i inne procesy.

Pytanie 25:

Dlaczego, pomimo istnienia algorytmu optymalnego o gwarantowanej minimalnej liczbie błędów braku strony, istnieją i są stosowane inne algorytmy np. LRU albo NFU?

Algorytm optymalny (OPT) wymaga znajomości przyszłych odwołań do stron, co w praktyce jest niemożliwe do uzyskania. Dlatego jest używany tylko do oceny innych algorytmów. Algorytmy takie jak LRU czy NFU są stosowane, ponieważ działają online i bazują na informacji z przeszłości, co czyni je wykonalnymi w rzeczywistych systemach

Pytanie 26:

Który z poniższych algorytmów szeregowania jest najbardziej odpowiedni dla dysków SSD?

a. SCAN

b. FCFS

c. SSTF

d. C-SCAN